

LASER-BLE 扫码核销设备交互协议

V4.0 · 设备端实施版 · 对齐 faceRecognition v120 / 小程序 0.2.94

一句话原则
报文仍是 JSON；只把 BLE 单次写入包按实际 MTU 放大。设备必须同时兼容一包完整 JSON 和多包拼接 JSON。

1. 固定设备身份与 GATT

项目	固定值 / 规则
设备编号	LA + 12 位大写十六进制，例如 LAF82E0CC8C5B9；每台设备不得重复
二维码	nc://bind?sn=<设备编号>&code=<6位数字>
BLE 广播名	LA- + 设备编号末 6 位，例如 LA-C8C5B9；必须精确匹配二维码
项目设备类型	LASER-BLE；由小程序项目档案确定，不需要在精简回包中重复发送
Service	FFE0（兼容标准 128 位 Bluetooth Base UUID 表示）
Write / Notify	FFE1 / FFE1；同时支持时优先 writeNoResponse

2. JSON 与自适应 MTU

- 下行：UTF-8 JSON object，末尾追加 LF (0x0A)。上行：可带 LF，也可在完整顶层 } 处结束。
- 连接后读取实际 ATT MTU。Android 请求 MTU 185；iOS 不能强制设置，使用系统与 HC-08 自动协商后微信返回的值。
- 单次有效载荷 = MTU - 3，代码上限 182 字节。MTU 不可读、无效或仍为 23 时，回退为 20 字节。
- 设备接收端必须把每次 GATT 写入追加到同一缓冲区，遇到 LF 后再解析一次 JSON；不得把一次写入当成一条固定报文。
- 小程序逐次等待微信写回调并保持顺序，不增加 50ms/100ms/1s 固定延时。

为什么有时是一包
精简授权约 76-77 字节（含 LF）。实际 MTU 至少为 79-80 时可一次写完；MTU=23 时仍会拆成 4 包。HC-08 是否支持大 MTU 决定最终片数。

3. 全部线上报文（字段不得自行改名）

步骤	方向	完整报文	默认 MTU 23
1 读取	小程序→设备	{ "q":1 } + LF	8 字节 / 1 包
1 信息	设备→小程序	{ "q":1,"c":"i","s":1,"n":"<32位nonce>" }	60 字节 / 3 包
2 授权	小程序→设备	{ "q":2,"c":"a","u":2,"e":1791450472,"x":"<32位signature>" } + LF	约 76 字节 / 4 包
2 成功	设备→小程序	{ "q":2,"o":1,"s":2 }	19 字节 / 1 包
2 失败	设备→小程序	{ "q":2,"o":0,"e":1001 }	按长度分包
3 补查	小程序→设备	{ "q":3 } + LF	8 字节 / 1 包
3 状态	设备→小程序	{ "q":3,"s":1 } 或 { "q":3,"s":2 }	13 字节 / 1 包

3.1 步骤 1 - 设备信息

```
{ "q":1,"c":"i","s":1,"n":"00112233445566778899aabbccddeeff" }
```

- q=1、c=i 固定；s=1 表示待机，s=2 表示已经工作。
- n 必须为 32 位十六进制字符串。允许不同核销重复同一个 nonce，但当前连接返回什么，步骤 2 就按什么计算 x。
- 精简 info 不发送设备编号、类型和广播名：小程序已用二维码 SN、扫描时精确广播名、项目 LASER-BLE 和 FFE0/FFE1 重建并校验身份。

3.2 步骤 2 - 开机授权

```
{ "q":2,"c":"a","u":2,"e":1791450472,"x":"41638537597196183052aecgeigdifkh" }
```

字段	含义	设备要求
u	本次核销次数	整数 1-999；不得擅自固定为 1
e	授权到期 Unix 秒	收到时仍有效；设备有可靠时钟时必须校验
x	当前 nonce 的凯撒结果	严格逐字比较；不等则回 e=1001，保持 s=1

3.3 步骤 3 - 只读状态补查

q=3 只读取真实状态，不开机、不改变 nonce、不延长授权。只有设备确实执行 q=2 并进入工作态后才能返回 s=2。

禁止行为

没有收到完整 q=2 时，禁止因为收到 q=3 就返回 s=2；禁止把 q=1 或 q=3 当成核销完成。

4. 时序、等待、重扫与唯一性

阶段	小程序行为	设备行为
人脸资格	服务端建立 90 秒资格；此时不扣次	保持待机 s=1
q=1 首读	开启 Notify 后立即发送，不强制等待	每收到一条完整 q=1，只返回一条完整 info
首读补发	5 秒仍无完整 info，清空首轮残片并只补发一次同一 q=1；总等待最多 10 秒	可重发相同当前状态；不得因为重复 q=1 改变工作状态
q=2 授权	最长等待 10 秒；绝不自动重发同一 q=2	验签、保存工作状态后立即回 q=2,o=1,s=2
无授权回执	只发送一次 q=3，再最多等 10 秒	返回真实 s=1 或 s=2
最终核销	只有确认 s=2 才向服务端扣次并生成一张工单	工作状态需写入非易失存储，断电可恢复

4.1 关闭窗口后重新扫码

- 90 秒资格未过期且核销未完成时，用户可以关闭并重新打开扫码；每轮都会取消旧 Notify、关闭旧连接和适配器，旧缓冲与旧回包不能进入新会话。
- 重复扫描同一二维码和同一设备：若本轮实时 info 仍为 s=1，服务端按本轮 nonce 签发新 token 和新 q=2，旧 token 立即失效。
- 二维码、设备编号、LASER-BLE 类型或次数任一变化都拒绝；不允许同一资格切换另一台设备。
- 设备已为 s=2 时不再签发新 q=2，只恢复原授权与原工单；不得重复扣次。
- 资格不足或小程序完全关闭后冷启动，才要求重新拍照做人脸验证。

4.2 大包失败时的处理

不得自动降级重发授权

大包 q=2 写入结果不确定时，不能立刻把同一授权拆成小包再发一次。先用 q=3 查询真实状态；仍无法确认时关闭本轮连接。同一设备重新扫码后，由服务端生成新 token，旧 token 已失效。

4.3 状态机

状态	允许	禁止
s=1 待机	q=1、有效 q=2、q=3	未验签即工作
s=2 工作	q=1、q=3、恢复当前服务	接受新的 q=2、重复启动、生成新 nonce 覆盖当前服务
服务结束	安全停止、保存完成状态、回到 s=1	自动退还业务次数

5. signature 算法与设备验收

5.1 当前唯一生效算法：按位置递增的凯撒变换

- 输入：设备本轮返回的 32 位十六进制 nonce，先统一为小写。
- 位置从 0 开始； $offset = (4 \times (index + 1)) \bmod 7$ 。
- 数字只在 0-9 内循环；小写字母只在 a-z 内循环；逐字符输出 32 位 x。
- 这是可逆混淆，不是 HMAC、AES 或数字签名；没有生产 Key，也不读取 BLE_AUTH_SIGNING_KEY。

00112233445566778899aabbccddeeff → 41638537597196183052aecgeigdifkh	
错误码	含义 / 设备动作
1001	x 不匹配；保持 s=1
1002	授权已过期；保持 s=1
1003	当前 nonce 不一致；保持 s=1
1004	旧固件的永久 nonce 封锁不得继续使用；不同资格允许重复 nonce
1005	设备已经工作；保持原服务，不重复启动
1011	次数不支持；保持 s=1

5.2 设备端必须通过的联调清单

- 二维码 SN、广播名 LA-末六位和烧录编号一一对应；同场多台设备编号与广播名不重复。
- FFE0/FFE1 可发现；Notify 先启用；writeNoResponse / write 属性与固件真实能力一致。
- MTU=23 时 q=2 分 4 次写入可正确拼接；MTU≥80 时同一 JSON 一次写入也可正确解析。
- 无论一次或多次写入，都只在 LF 到达后解析一次；解析成功后立即清空该帧缓冲。超时、断连和新连接都清空旧缓冲。
- q=1 首次和只读补发都能返回完整 info；重复 q=1 不改变 nonce 或工作状态。
- q=2 正确时先持久化 s=2 再回成功；错误、残帧或过期时保持 s=1。q=3 永远只回真实状态。
- 断电重启后，未完成服务仍恢复 s=2；同一授权不会二次启动，下一笔服务不会沿用上一笔工作状态。

上线边界

当前 q=2 回执和 q=3 状态没有设备侧认证，凯撒 x 也不绑定 u/e。它能满足当前简单设备联调，但不能宣称已形成完整密码学闭环。

文档结束 · 任何字段、状态或重试规则变更，必须同时更新小程序、设备固件、服务端规则与本协议。